CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 12
Aide à l'immunité

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **Sérum**. 2) **Vaccin**. 3) **Les deux**. 4) **Sérum**. 5) **Vaccin**. **[5 pts]**

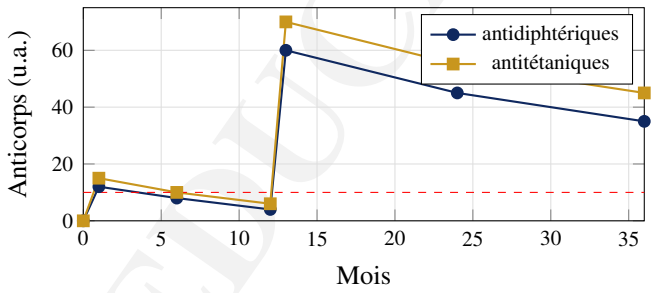
II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Vaccin combiné [2 pts]

Il protège contre deux maladies (diphtérie et tétanos). Une **anatoxine** est une toxine rendue inoffensive qui garde son pouvoir de déclencher une réponse immunitaire.

2) Courbes [2 pts]



3) Comparaison [2,5 pts]

Après la première injection, la réponse est faible (12 à 15 u.a.) et les anticorps diminuent rapidement : c'est la réponse primaire. Après le rappel, la réponse est rapide, beaucoup plus intense (60 à 70 u.a.) et durable : c'est la réponse secondaire, due aux cellules mémoire formées lors de la première injection.

4) Protection [1,5 pt]

Au mois 12 : **non**, les taux (4 et 6) sont inférieurs à 10. Au mois 36 : **oui**, les taux (35 et 45) restent bien supérieurs à 10.

Exercice 2 (07 points)

1) Principe [2 pts]

On étale la bactérie sur une gélose nutritive, on dépose des pastilles imprégnées de différents antibiotiques et on place à 37 °C. Autour des antibiotiques efficaces, les bactéries ne se développent pas : il apparaît une zone claire d'autant plus grande que l'antibiotique est efficace.

2) Classement **[2 pts]**

P > S > R > Q. Le médecin prescrit **P**.

3) Résistance **[1,5 pt]**

La bactérie est devenue résistante à Q, à cause d'une utilisation trop fréquente ou mal conduite de cet antibiotique (traitements arrêtés trop tôt, automédication).

4) Grippe **[1,5 pt]**

La grippe est due à un **virus** ; les antibiotiques n'agissent que sur les bactéries : ils seraient inutiles et favoriseraient les résistances.

LN_EDUCATION